CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR) — 2º curso

PRÁCTICA DE AULA — VERSIÓN BÁSICA (2 MÁQUINAS)

LEON GOMEZ

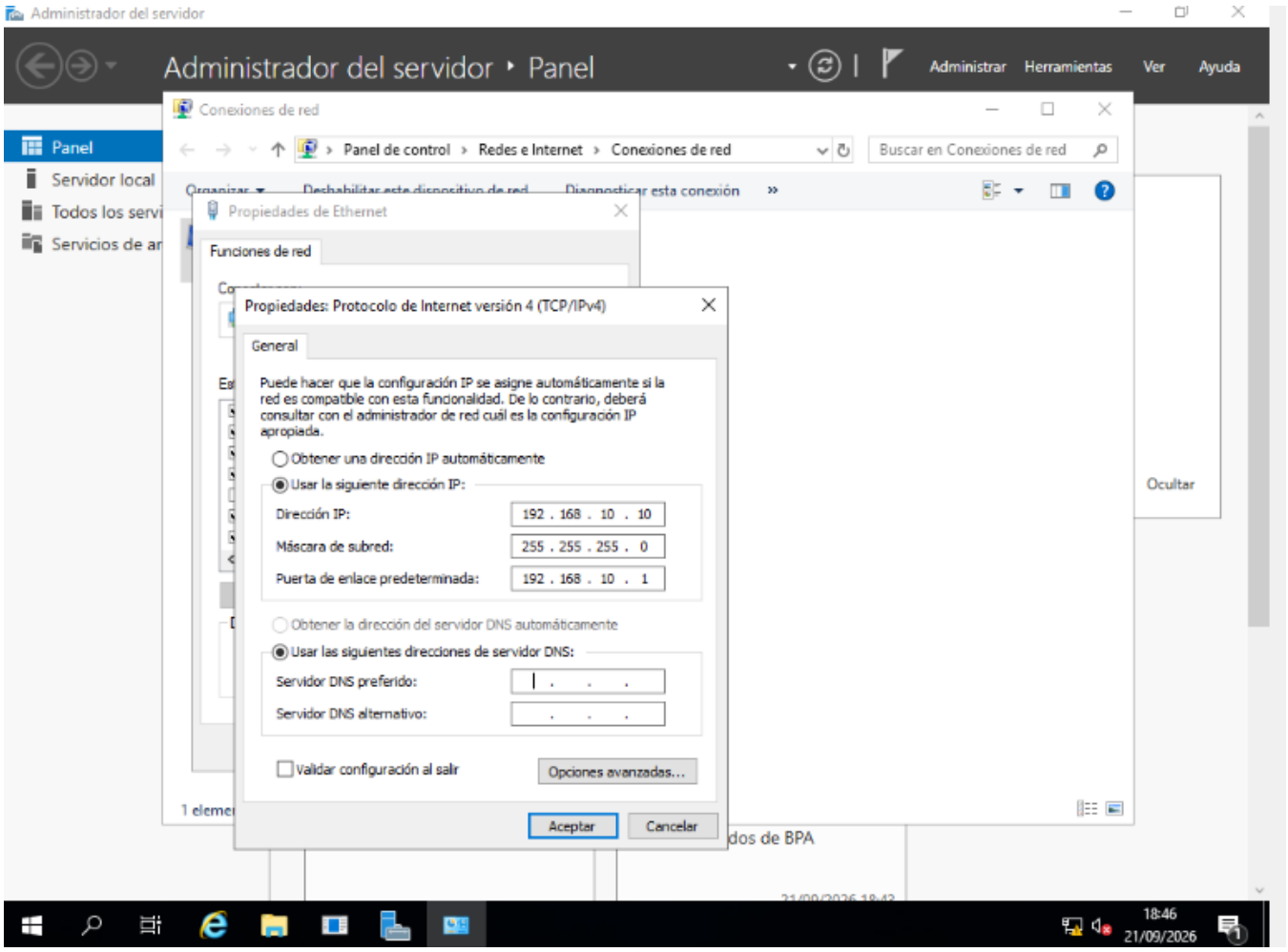
Instalación y administración de un servicio DHCP operativo: ámbito, exclusiones, reserva y pruebas cliente-servidor

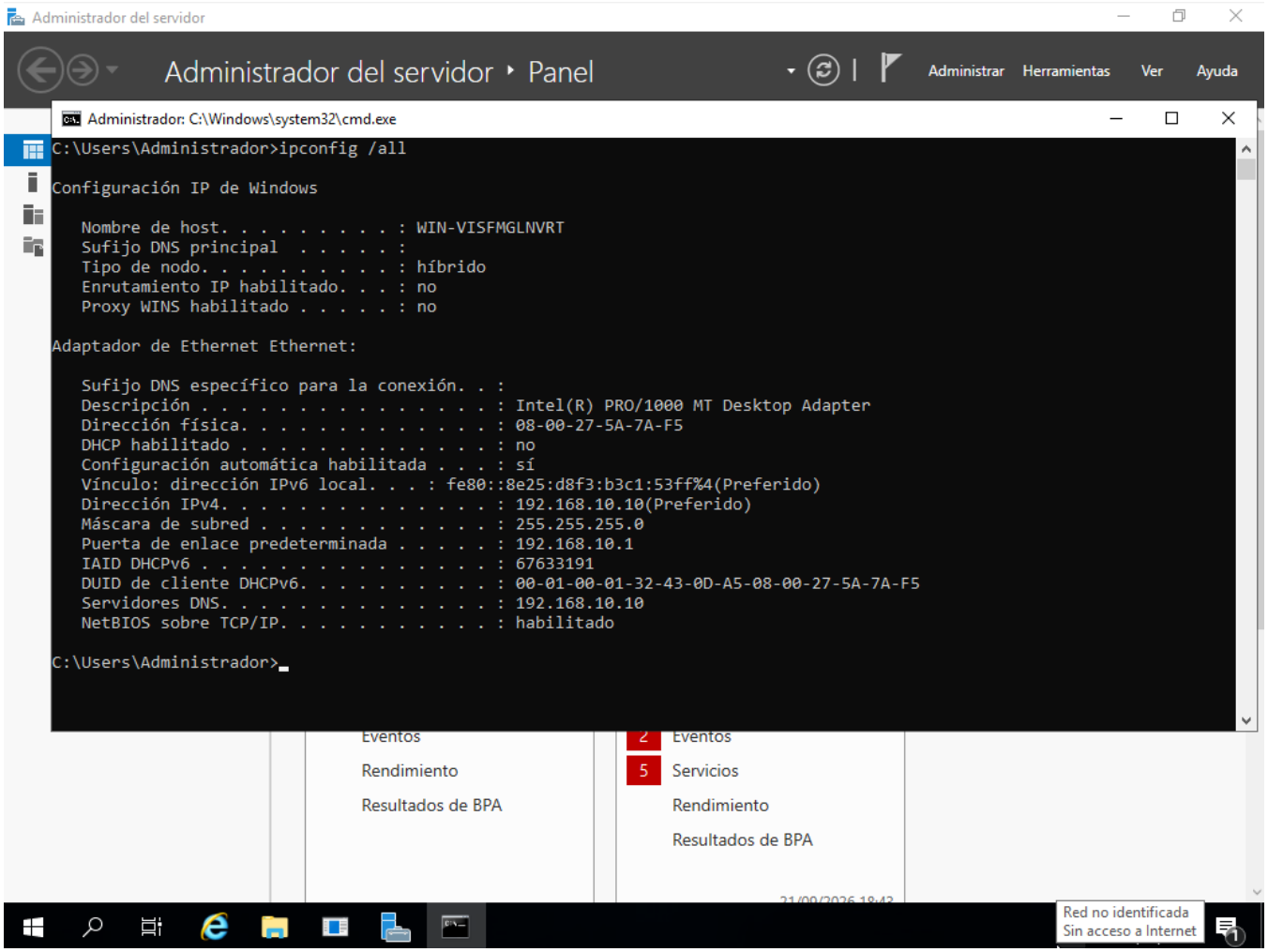
Módulo: Servicios de red e Internet / Implantación de sistemas operativos

Bloque de contenidos: Servicios de configuración dinámica de red (DHCP)

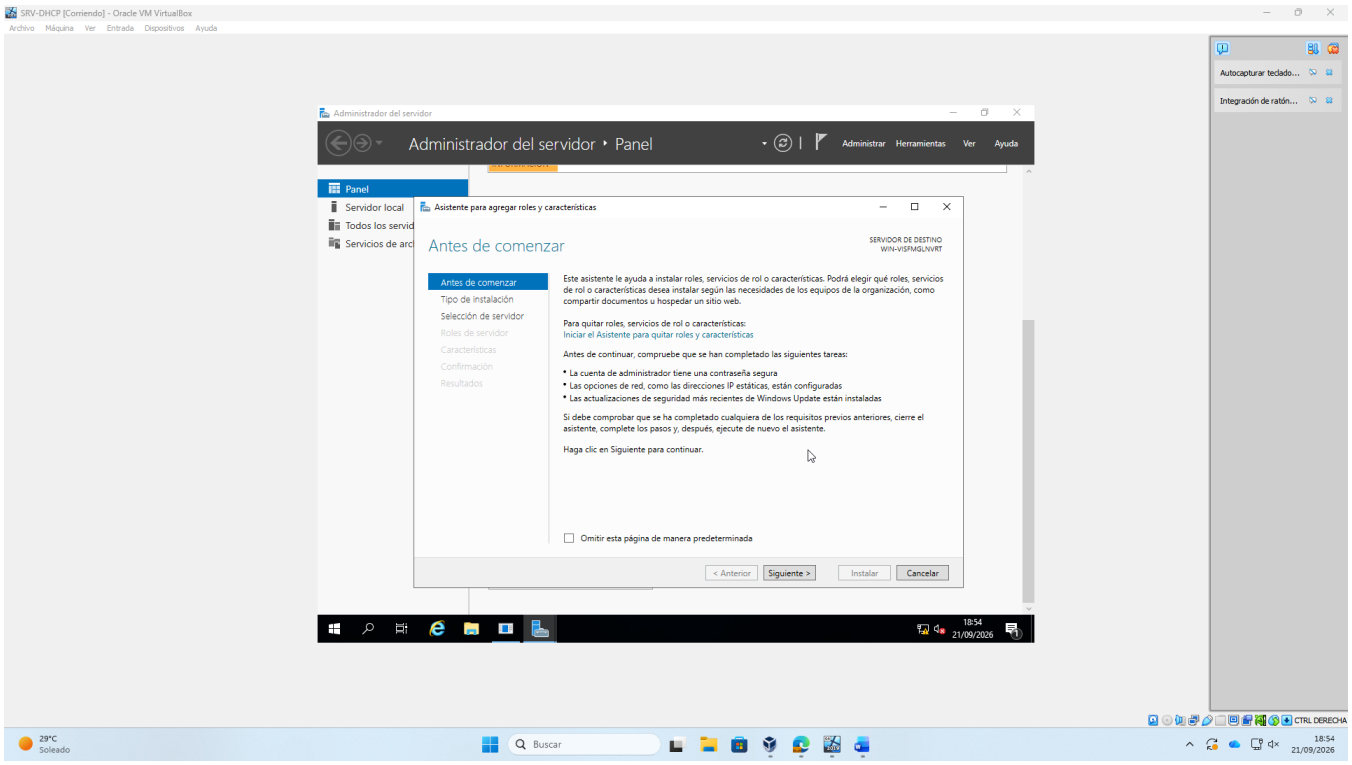
Dato	Valor
Duración estimada	1 sesión de 2 horas
Trabajo	Individual o por parejas, en máquinas virtuales
Máquinas necesarias	Solo 2: un Windows Server (servidor DHCP) y un Windows 10/11 (cliente)
Software necesario	Windows Server 2019/2022, Windows 10/11, hipervisor (VirtualBox/Hyper-V/VMware)
Entregable	Informe de evidencias + respuestas a las actividades (según plantilla del apartado final)

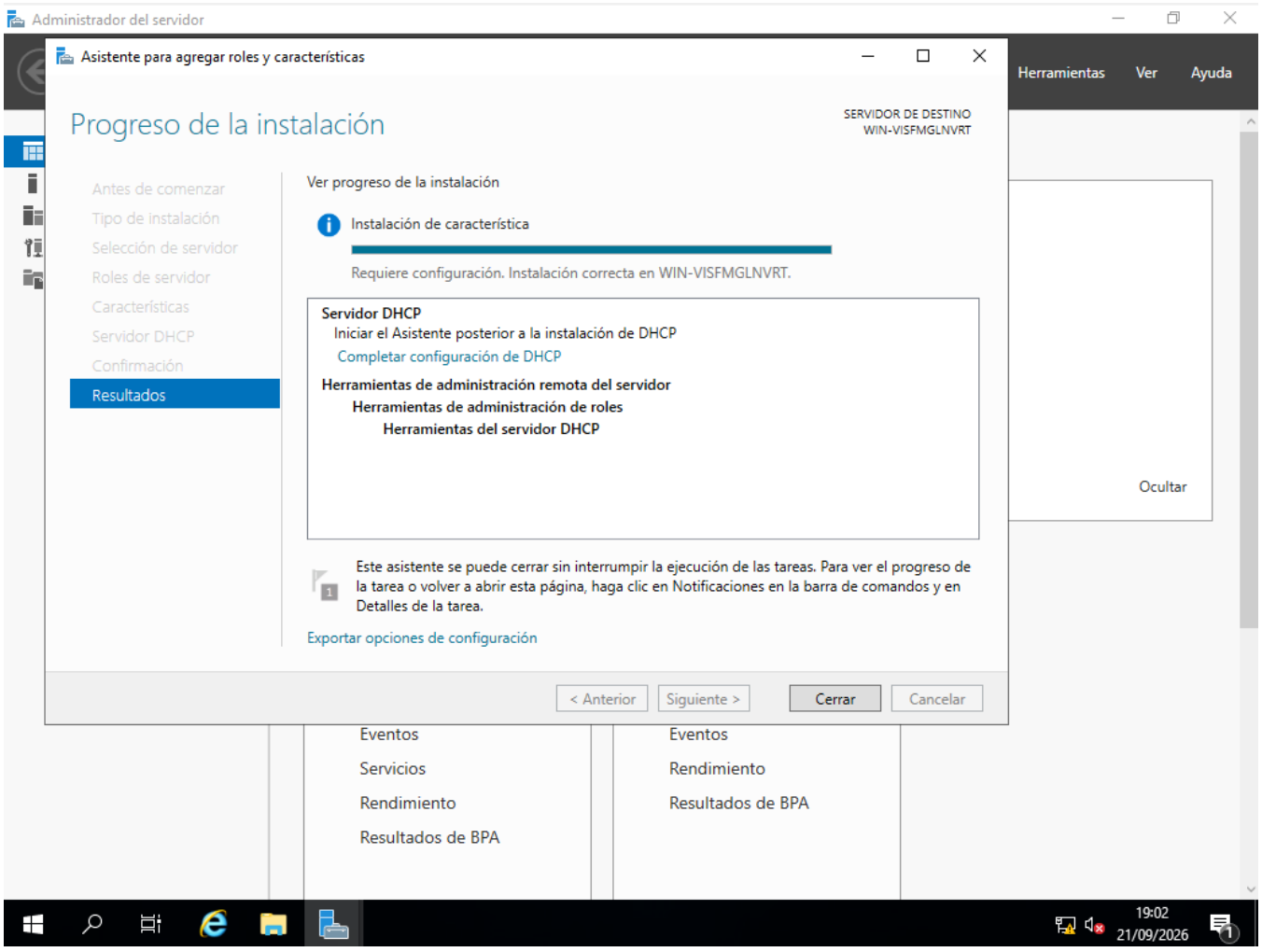
1era fase hecha

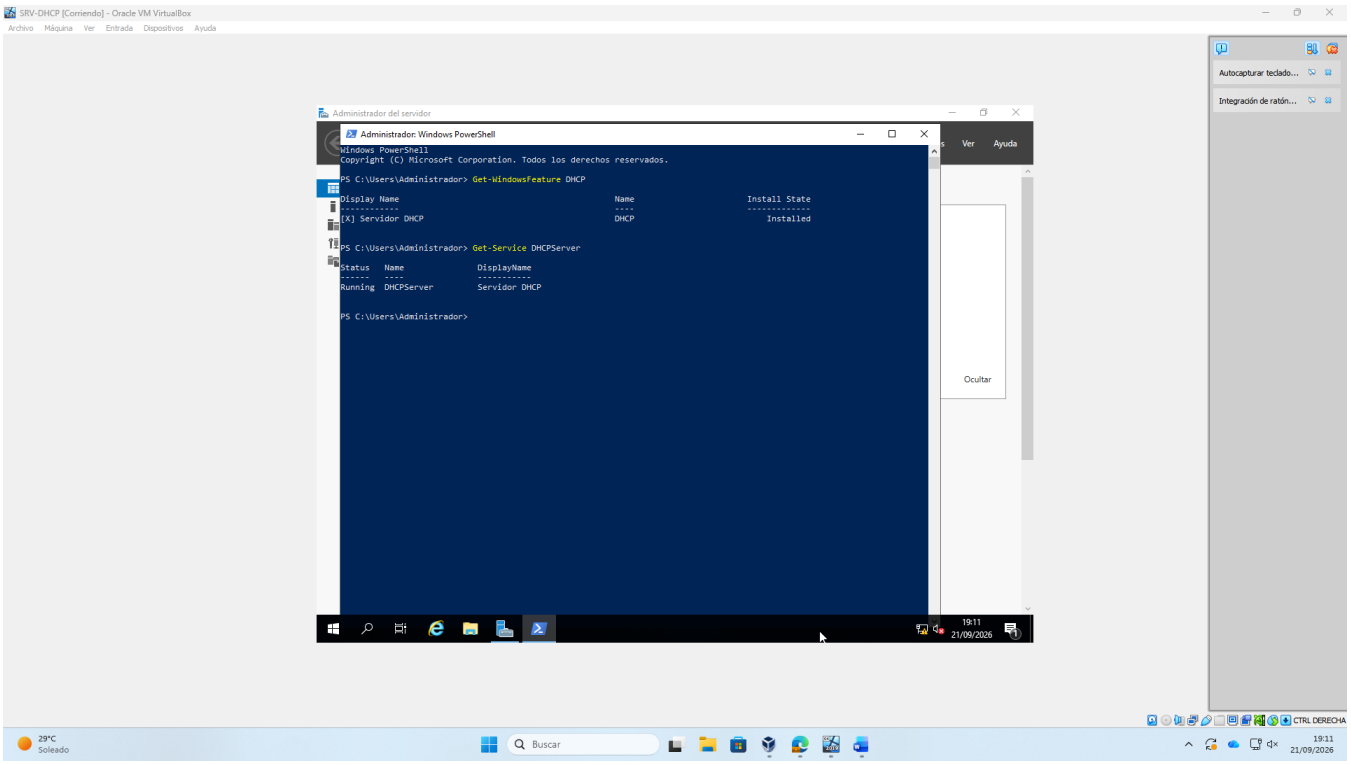


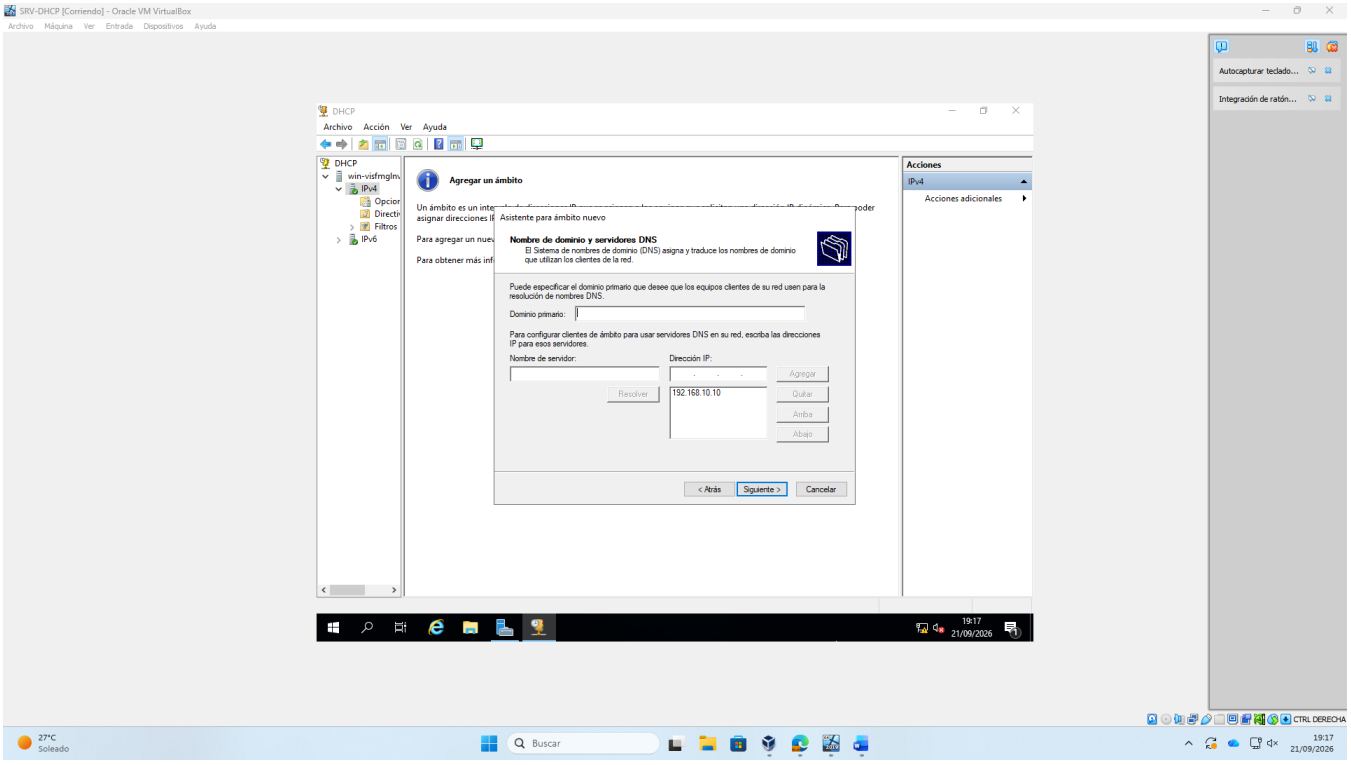

Administrador del servidor
Administrador del servidor ‣ Panel
Administrar
Herramientas
Ver
Ayuda
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\Administrador>ipconfig /all
Configuración IP de Windows
Nombre de host. . . . . : WIN-VISFMGLNVRT
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
Adaptador de Ethernet Ethernet:
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-5A-7A-F5
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::8e25:d8f3:b3c1:53ff%4(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.10(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.10.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 67633191
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-32-43-0D-A5-08-00-27-5A-7A-F5
Servidores DNS. . . . . : 192.168.10.10
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
C:\Users\Administrador>
Eventos
Rendimiento
Resultados de BPA
2
Eventos
5
Servicios
Rendimiento
Resultados de BPA
Red no identificada
Sin acceso a Internet

FASE 2 HECHA

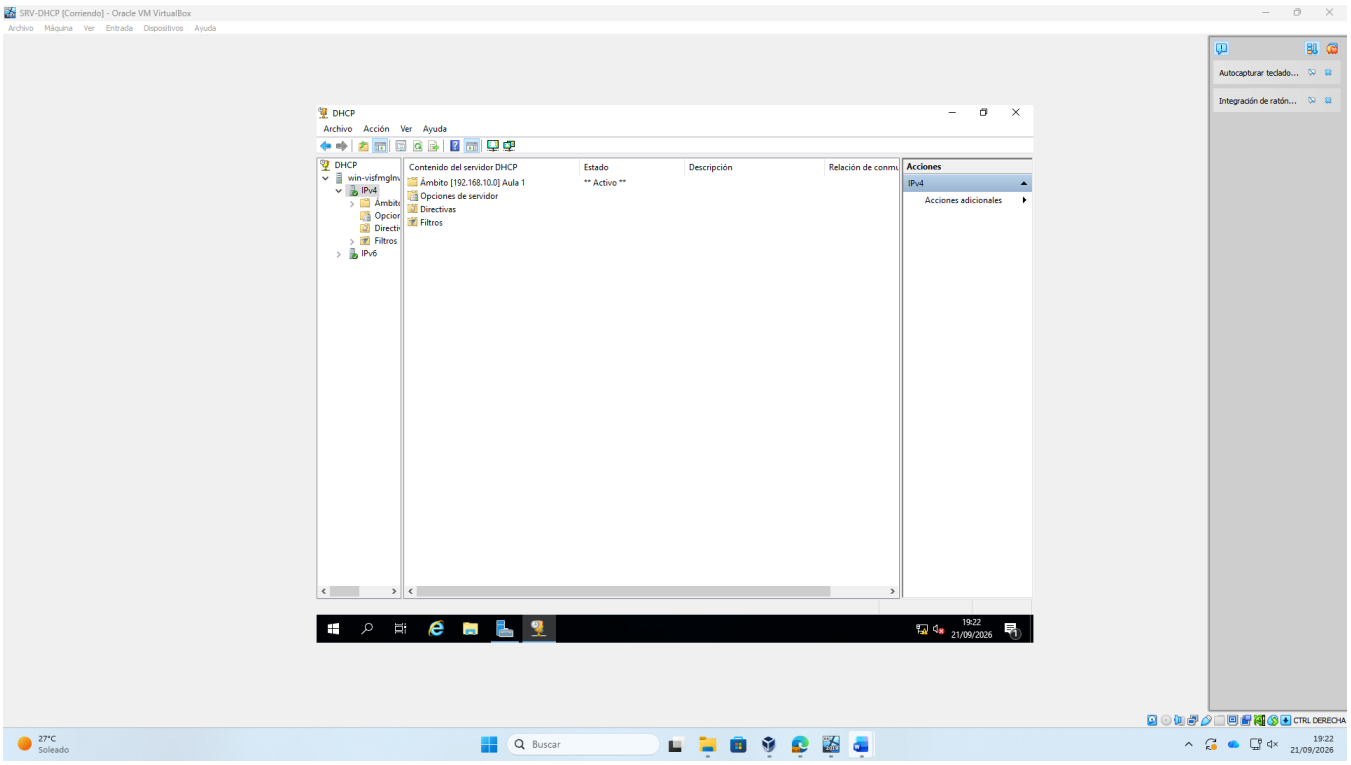

Administrador del servidor • Panel
Asistente para agregar roles y características
Antes de comenzar
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Confirmación
Resultados
Este asistente le ayuda a instalar roles, servicios de rol o características. Podrá elegir qué roles, servicios de rol o características desea instalar según las necesidades de los equipos de la organización, como compartir documentos u hospedar un sitio web.
Para quitar roles, servicios de rol o características:
Iniciar el Asistente para quitar roles y características
Antes de continuar, compruebe que se han completado las siguientes tareas:
• La cuenta de administrador tiene una contraseña segura
• Las opciones de red, como las direcciones IP estáticas, están configuradas
• Las actualizaciones de seguridad más recientes de Windows Update están instaladas
Si debe comprobar que se ha completado cualquiera de los requisitos previos anteriores, cierre el asistente, complete los pasos y, después, ejecute de nuevo el asistente.
Haga clic en Siguiente para continuar.
Omitir esta página de manera predeterminada
< Anterior
Siguiente >
Instalar
Cancelar


Administrador del servidor
Asistente para agregar roles y características
Progreso de la instalación
SERVIDOR DE DESTINO
WIN-VISFMGLNVRT
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Servidor DHCP
Confirmación
Resultados
Ver progreso de la instalación
Instalación de característica
Requiere configuración. Instalación correcta en WIN-VISFMGLNVRT.
Servidor DHCP
Iniciar el Asistente posterior a la instalación de DHCP
Completar configuración de DHCP
Herramientas de administración remota del servidor
Herramientas de administración de roles
Herramientas del servidor DHCP
Este asistente se puede cerrar sin interrumpir la ejecución de las tareas. Para ver el progreso de la tarea o volver a abrir esta página, haga clic en Notificaciones en la barra de comandos y en Detalles de la tarea.
Exportar opciones de configuración
< Anterior
Siguiente >
Cerrar
Cancelar
Herramientas
Ver
Ayuda
Ocultar
Eventos
Servicios
Rendimiento
Resultados de BPA
Eventos
Rendimiento
Resultados de BPA
19:02
21/09/2026

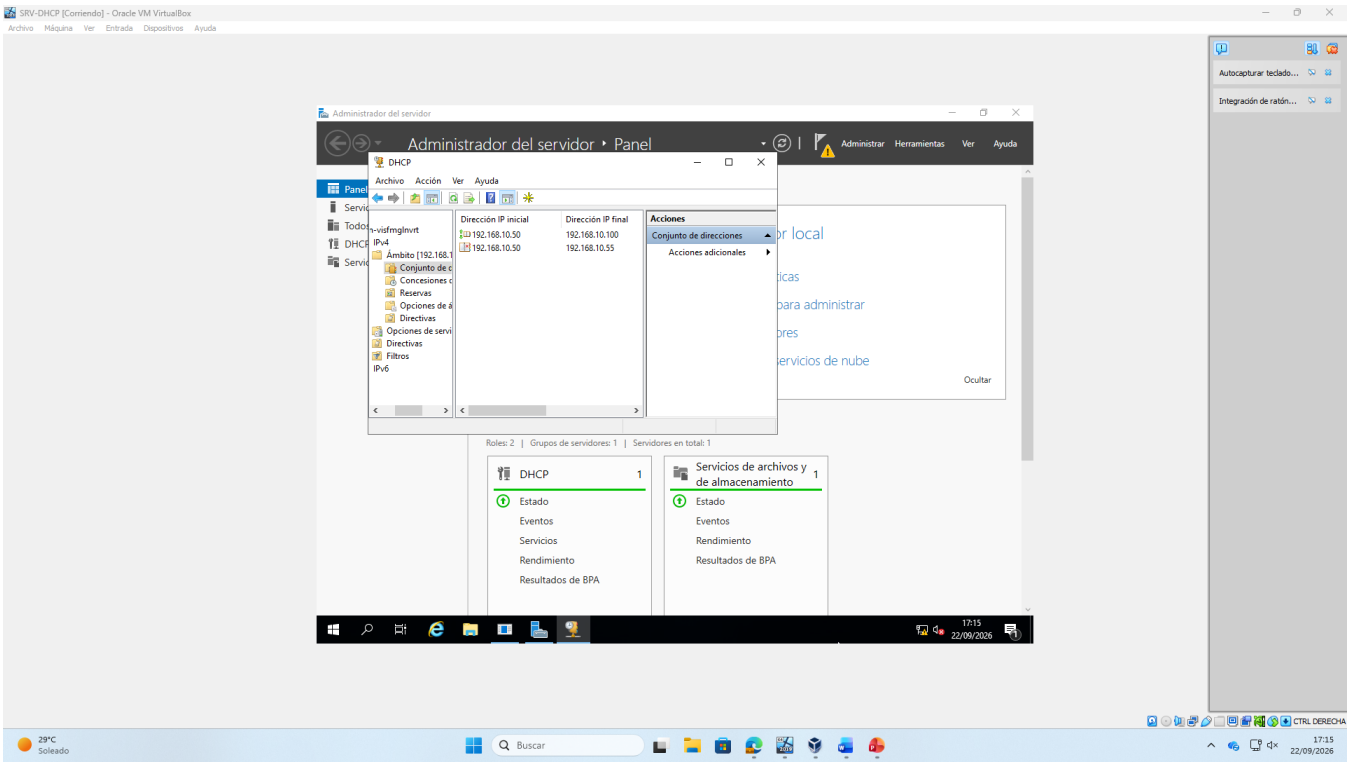

SRV-DHCP [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
PS C:\Users\Administrador> Get-WindowsFeature DHCP
Display Name Name Install State
[X] Servidor DHCP DHCP Installed
PS C:\Users\Administrador> Get-Service DHCPServer
Status Name DisplayName
Running DHCPServer Servidor DHCP
PS C:\Users\Administrador>
Ocultar
Autocapturar teclado...
Integración de ratón...
Buscar
19:11
21/09/2026


SRV-DHCP [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
DHCP
Archivo Acción Ver Ayuda
Agregar un ámbito
Asistente para ámbito nuevo
Nombre de dominio y servidores DNS
El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio que utilizan los clientes de la red.
Puede especificar el dominio primario que desee que los equipos clientes de su red usen para la resolución de nombres DNS.
Dominio primario:
Para configurar clientes de ámbito para usar servidores DNS en su red, escriba las direcciones IP para esos servidores.
Nombre de servidor:
Dirección IP:
Resolver
192.168.10.10
Agregar
Quitar
Arriba
Abajo
< Atrás
Siguiente >
Cancelar
Acciones
IPv4
Acciones adicionales
Autocapturar teclado...
Integración de ratón...
Buscar
19:17
21/09/2026

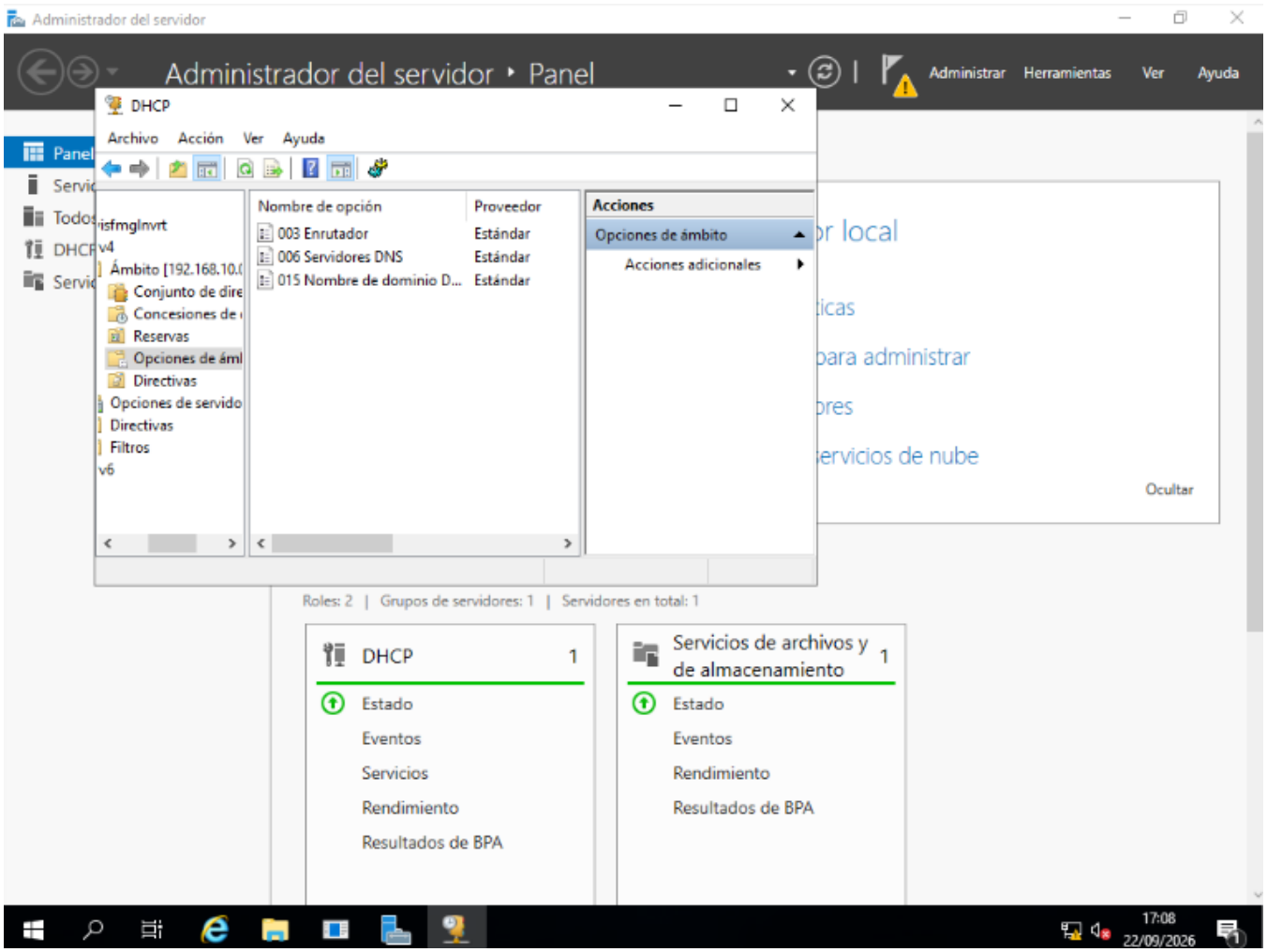
FASE 4 HECHA


SRV-DHCP [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
DHCP
Archivo Acción Ver Ayuda
Contenido del servidor DHCP
Estado
Descripción
Acciones
IPv4
Acciones adicionales
Ámbito [192.168.10.0] Aula 1
** Activo **
Opciones de servidor
Directivas
Filtros
IPv6
Autocapturar teclado...
Integración de ratón...
CTRL DERECHA
Buscar

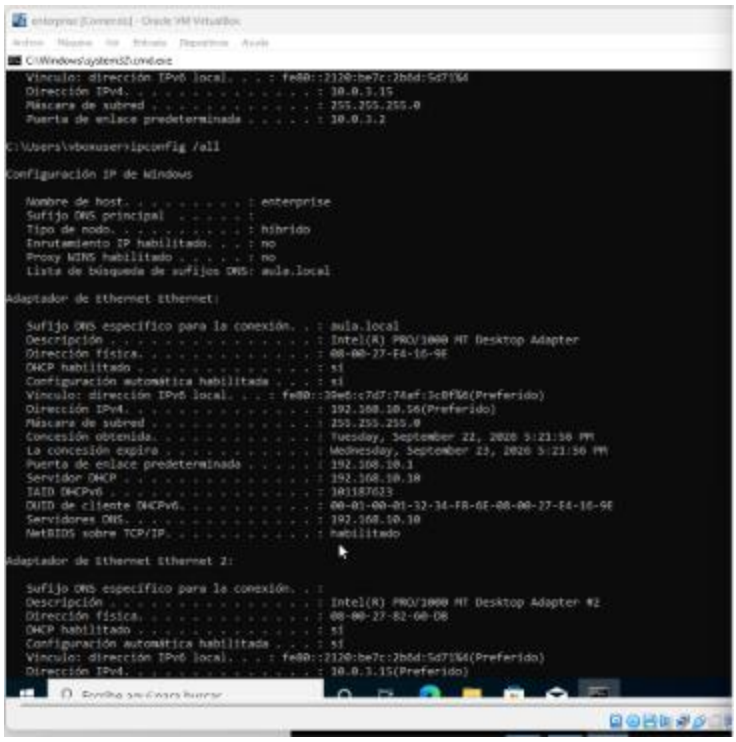
FASE 5

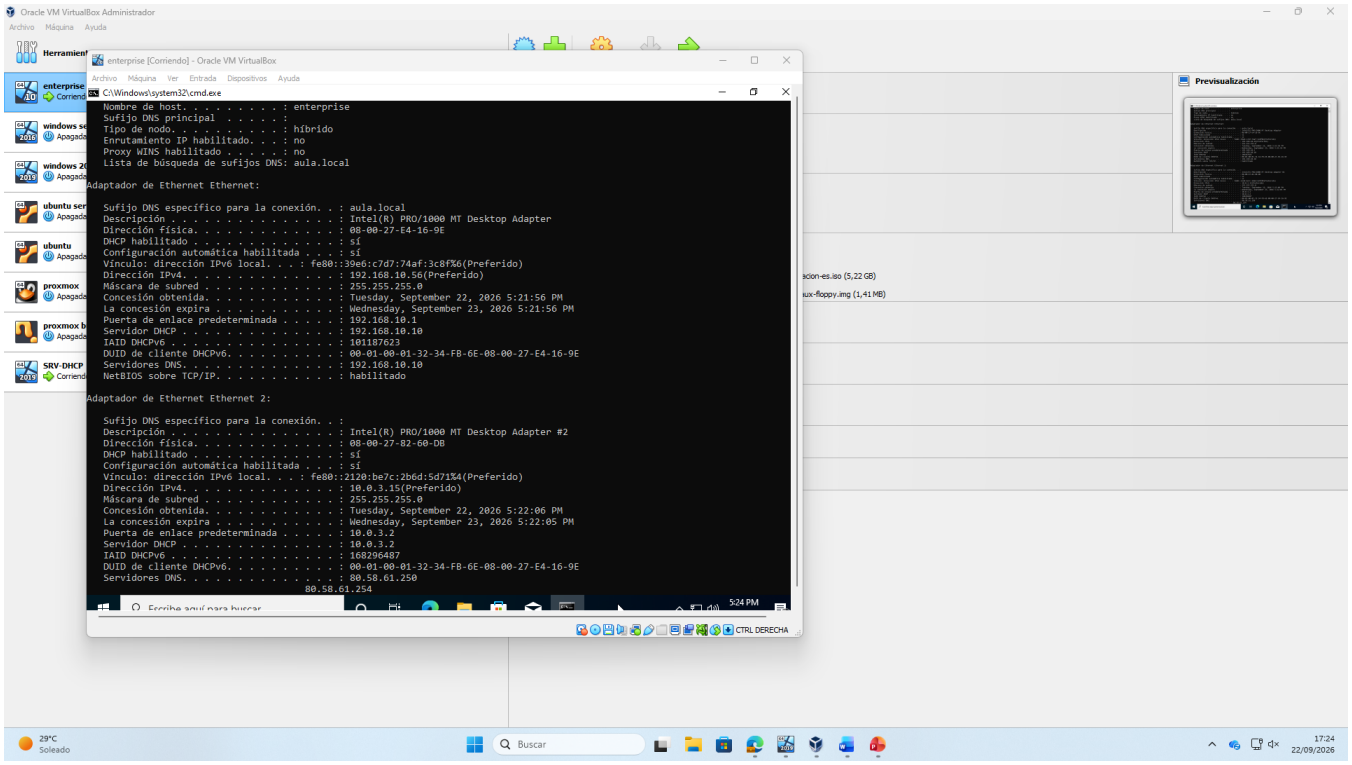

SRV-DHCP [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Administrador del servidor
Administrador del servidor • Panel
Administrar Herramientas Ver Ayuda
DHCP
Archivo Acción Ver Ayuda
Dirección IP inicial
Dirección IP final
192.168.10.50
192.168.10.100
192.168.10.55
Acciones
Conjunto de direcciones
Acciones adicionales
Ocultar
Roles: 2 | Grupos de servidores: 1 | Servidores en total: 1
DHCP 1
Estado
Eventos
Servicios
Rendimiento
Resultados de BPA
Servicios de archivos y de almacenamiento 1
Estado
Eventos
Rendimiento
Resultados de BPA
Autocapturar teclado...
Integración de ratón...
CTRL DERECHA
Buscar

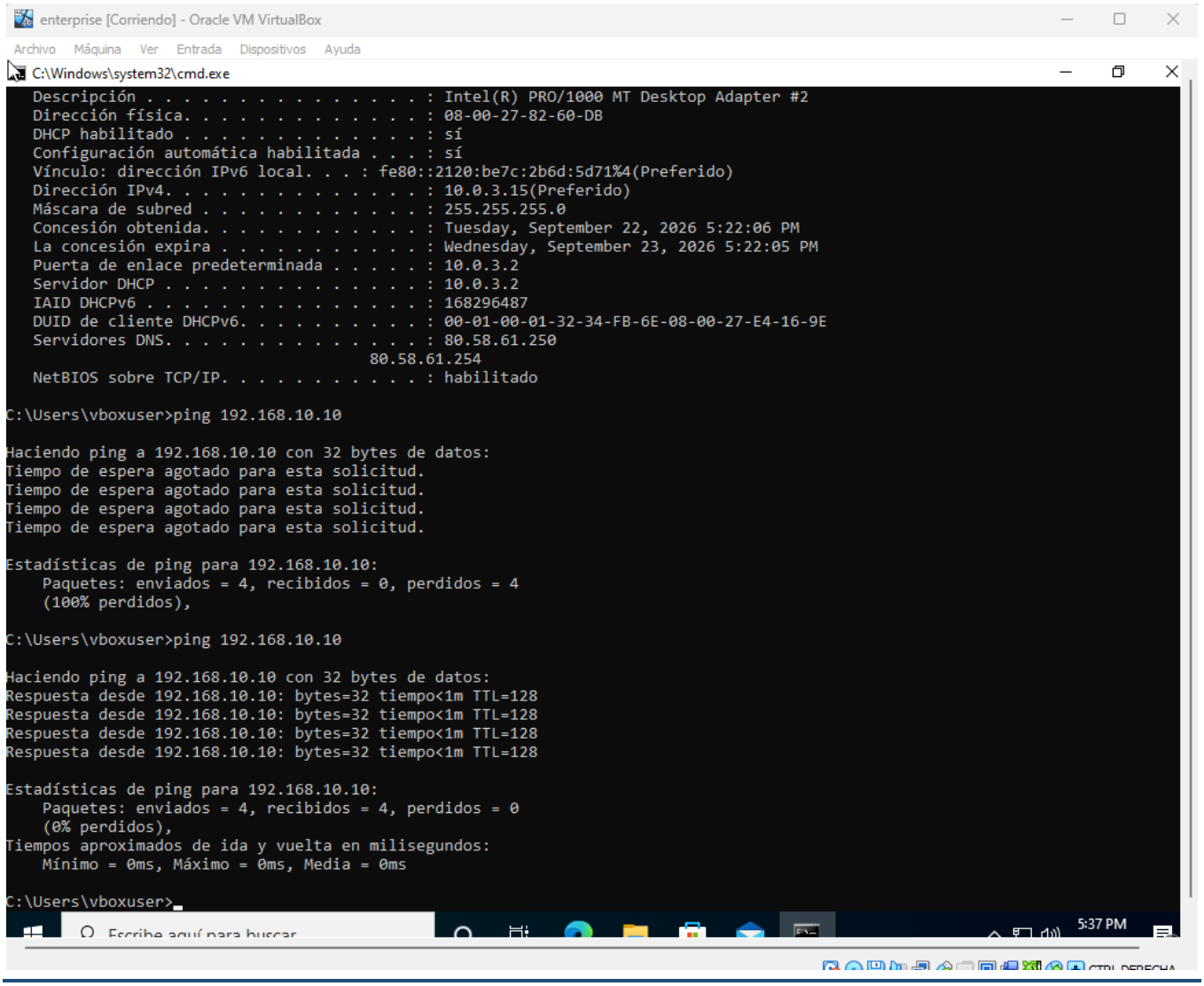
Fase 6


Administrador del servidor
Administrador del servidor ▸ Panel
Administrar
Herramientas
Ver
Ayuda
DHCP
Archivo
Acción
Ver
Ayuda
Nombre de opción
Proveedor
003 Enrutador
Estándar
006 Servidores DNS
Estándar
015 Nombre de dominio D...
Estándar
Acciones
Opciones de ámbito
Acciones adicionales
Ámbito [192.168.10.
Conjunto de dire
Reservas
Opciones de ámbi
Directivas
Opciones de servido
Directivas
Filtros
Roles: 2 | Grupos de servidores: 1 | Servidores en total: 1
DHCP
1
Estado
Eventos
Servicios
Rendimiento
Resultados de BPA
Servicios de archivos y de almacenamiento
1
Estado
Eventos
Rendimiento
Resultados de BPA
Ocultar
17:08
22/09/2026

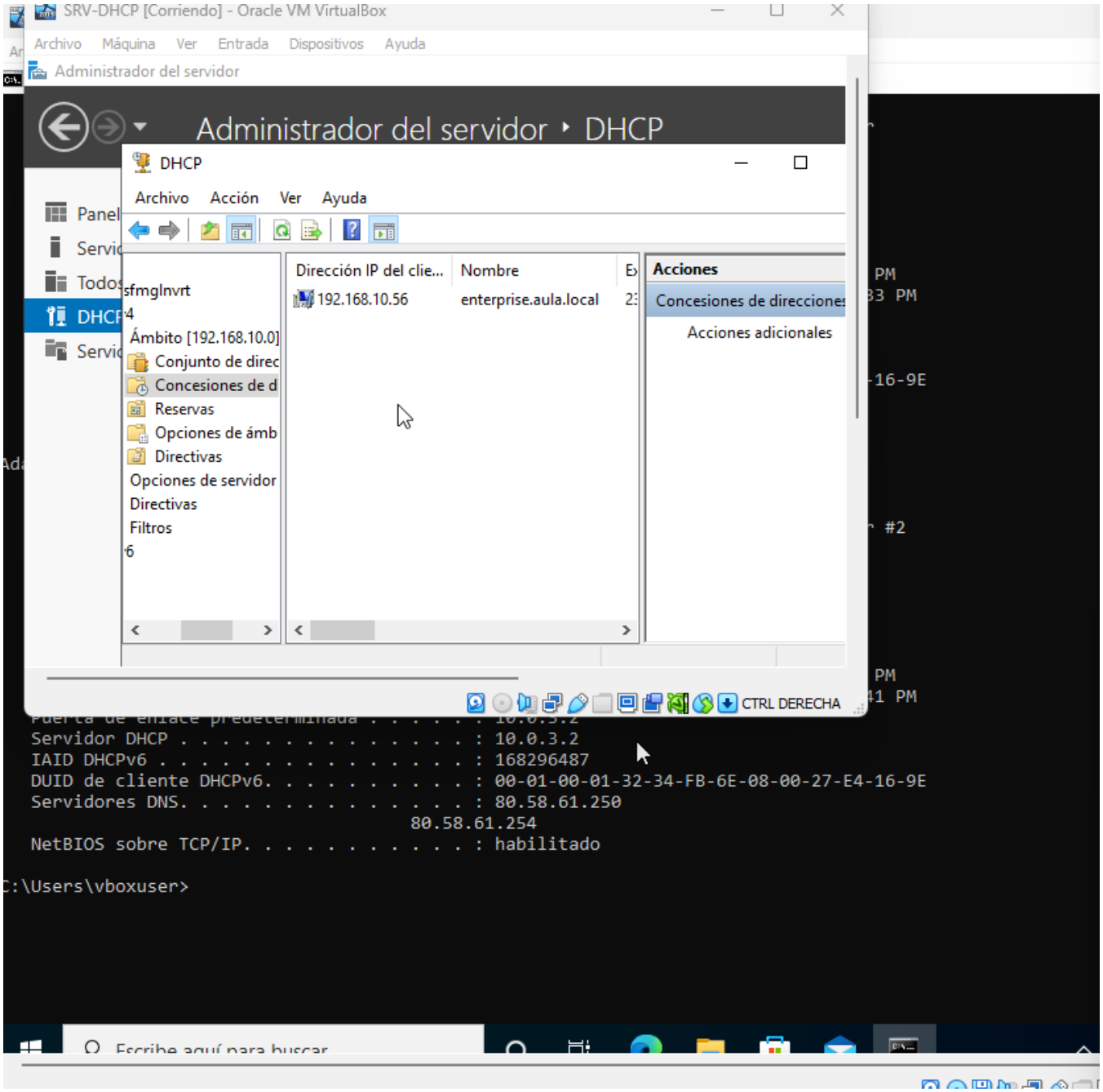
FASE 7

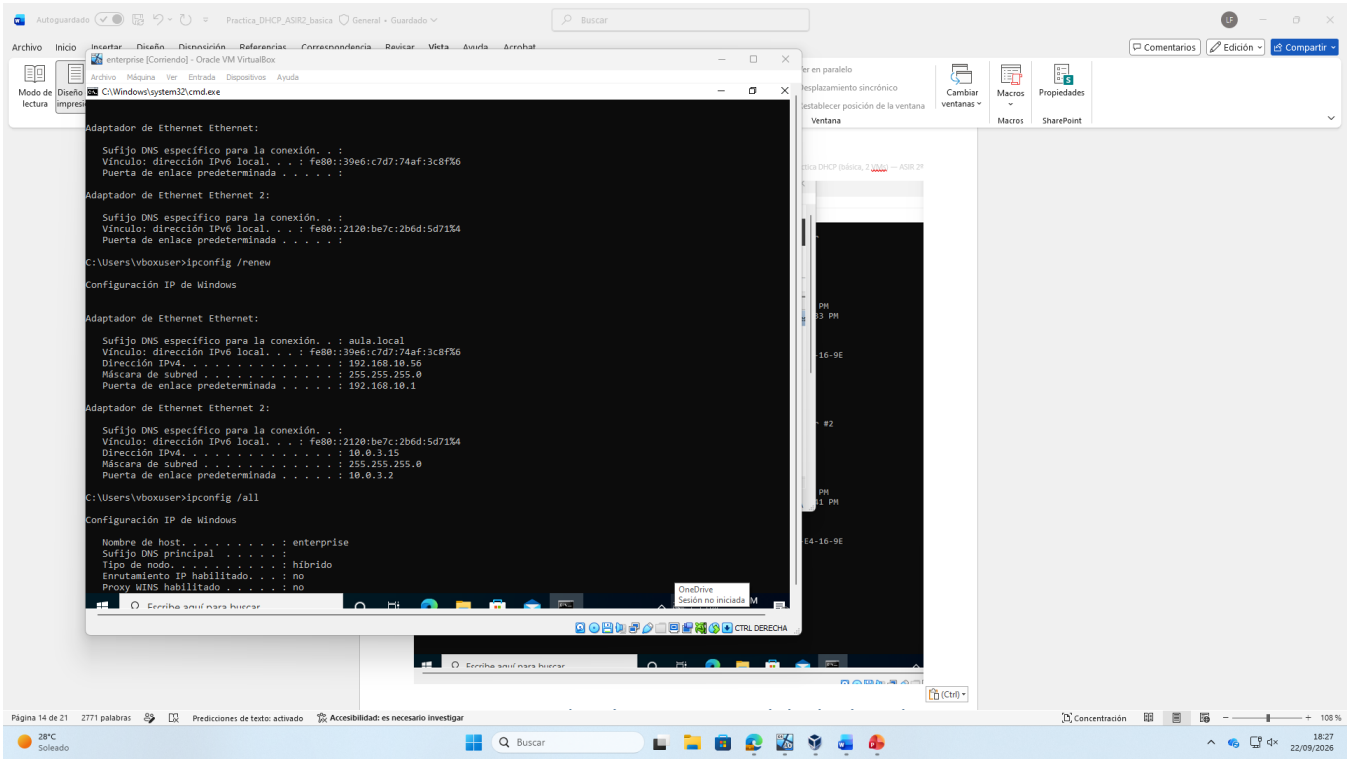

C:\Windows\system32\cmd.exe
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::2120:be7c:2b6d:5d71%4
Dirección IPv4. . . . . : 10.0.3.15
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.3.2
C:\Users\vboxuser>ipconfig /all
Configuración IP de Windows
Nombre de host. . . . . : enterprise
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: aula.local
Adaptador de Ethernet Ethernet:
Sufijo DNS específico para la conexión. . : aula.local
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-E4-16-9E
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::39e6:c7d7:74af:3c8f%6(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.56(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : Tuesday, September 22, 2026 5:21:56 PM
La concesión expira . . . . . : Wednesday, September 23, 2026 5:21:56 PM
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.10.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.10.10
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-32-34-FB-6E-08-00-27-E4-16-9E
Servidores DNS. . . . . : 192.168.10.10
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
Adaptador de Ethernet Ethernet 2:
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
Dirección física. . . . . : 08-00-27-82-60-DB
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::2120:be7c:2b6d:5d71%4(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 10.0.3.15(Preferido)

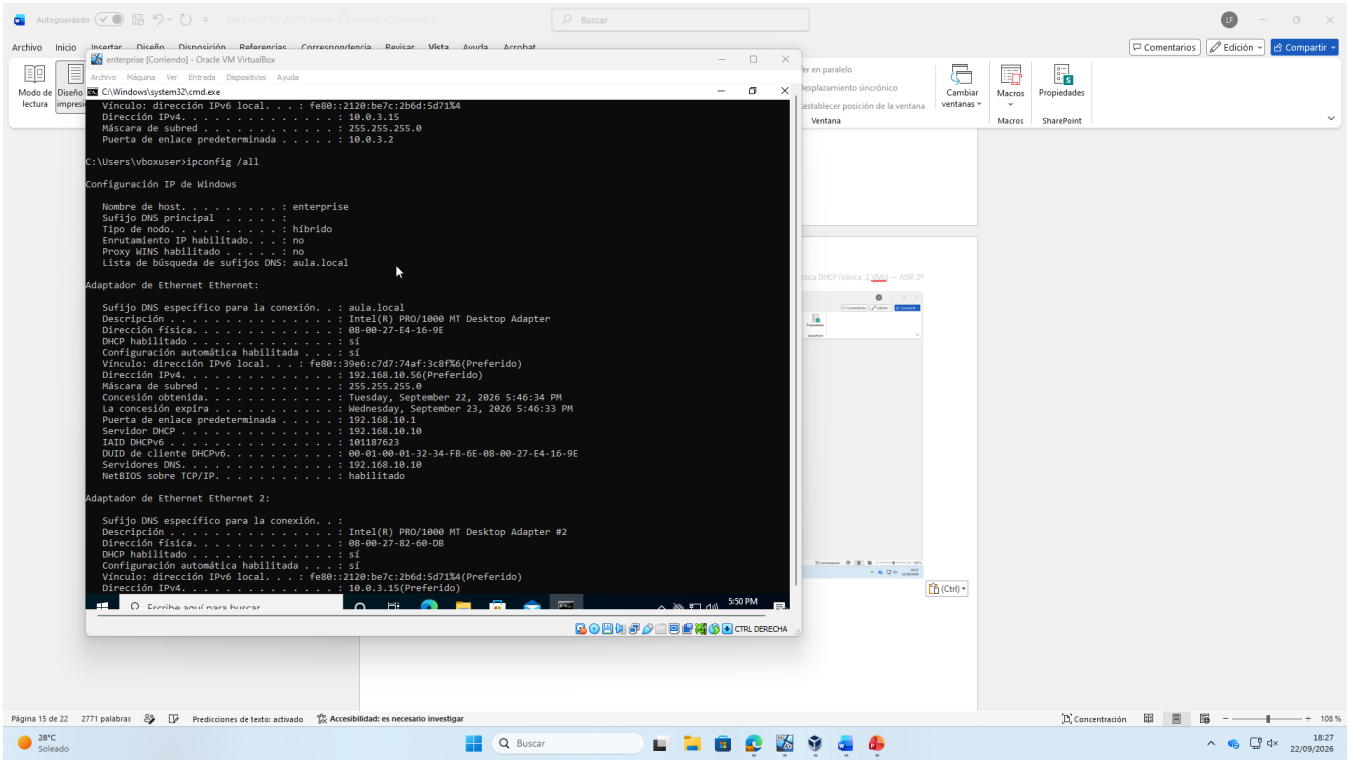

Oracle VM VirtualBox Administrador
enterprise [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
C:\Windows\system32\cmd.exe
Nombre de host. . . . . : enterprise
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: aula.local
Adaptador de Ethernet Ethernet:
Sufijo DNS específico para la conexión. . : aula.local
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-E4-16-9E
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::39e6:c7d7:74af:3c8f%6(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.56(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : Tuesday, September 22, 2026 5:21:56 PM
La concesión expira . . . . . : Wednesday, September 23, 2026 5:21:56 PM
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.10.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.10.10
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-32-34-FB-6E-08-00-27-E4-16-9E
Servidores DNS. . . . . : 192.168.10.10
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
Adaptador de Ethernet Ethernet 2:
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
Dirección física. . . . . : 08-00-27-82-60-DB
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::2120:be7c:2b6d:5d71%4(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 10.0.3.15(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : Tuesday, September 22, 2026 5:22:06 PM
La concesión expira . . . . . : Wednesday, September 23, 2026 5:22:05 PM
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.3.2
Servidor DHCP . . . . . : 10.0.3.2
IAID DHCPv6 . . . . . : 168296487
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-32-34-FB-6E-08-00-27-E4-16-9E
Servidores DNS. . . . . : 80.58.61.250
80.58.61.254
Previsualización
29°C Soleado
Buscar
17:24 22/09/2026


enterprise [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
C:\Windows\system32\cmd.exe
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
Dirección física. . . . . : 08-00-27-82-60-DB
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::2120:be7c:2b6d:5d71%4(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 10.0.3.15(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : Tuesday, September 22, 2026 5:22:06 PM
La concesión expira . . . . . : Wednesday, September 23, 2026 5:22:05 PM
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.3.2
Servidor DHCP . . . . . : 10.0.3.2
IAID DHCPv6 . . . . . : 168296487
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-32-34-FB-6E-08-00-27-E4-16-9E
Servidores DNS. . . . . : 80.58.61.250
80.58.61.254
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
C:\Users\vboxuser>ping 192.168.10.10
Haciendo ping a 192.168.10.10 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Estadísticas de ping para 192.168.10.10:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
(100% perdidos),
C:\Users\vboxuser>ping 192.168.10.10
Haciendo ping a 192.168.10.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Estadísticas de ping para 192.168.10.10:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
C:\Users\vboxuser>
Escribe aquí para buscar
5:37 PM

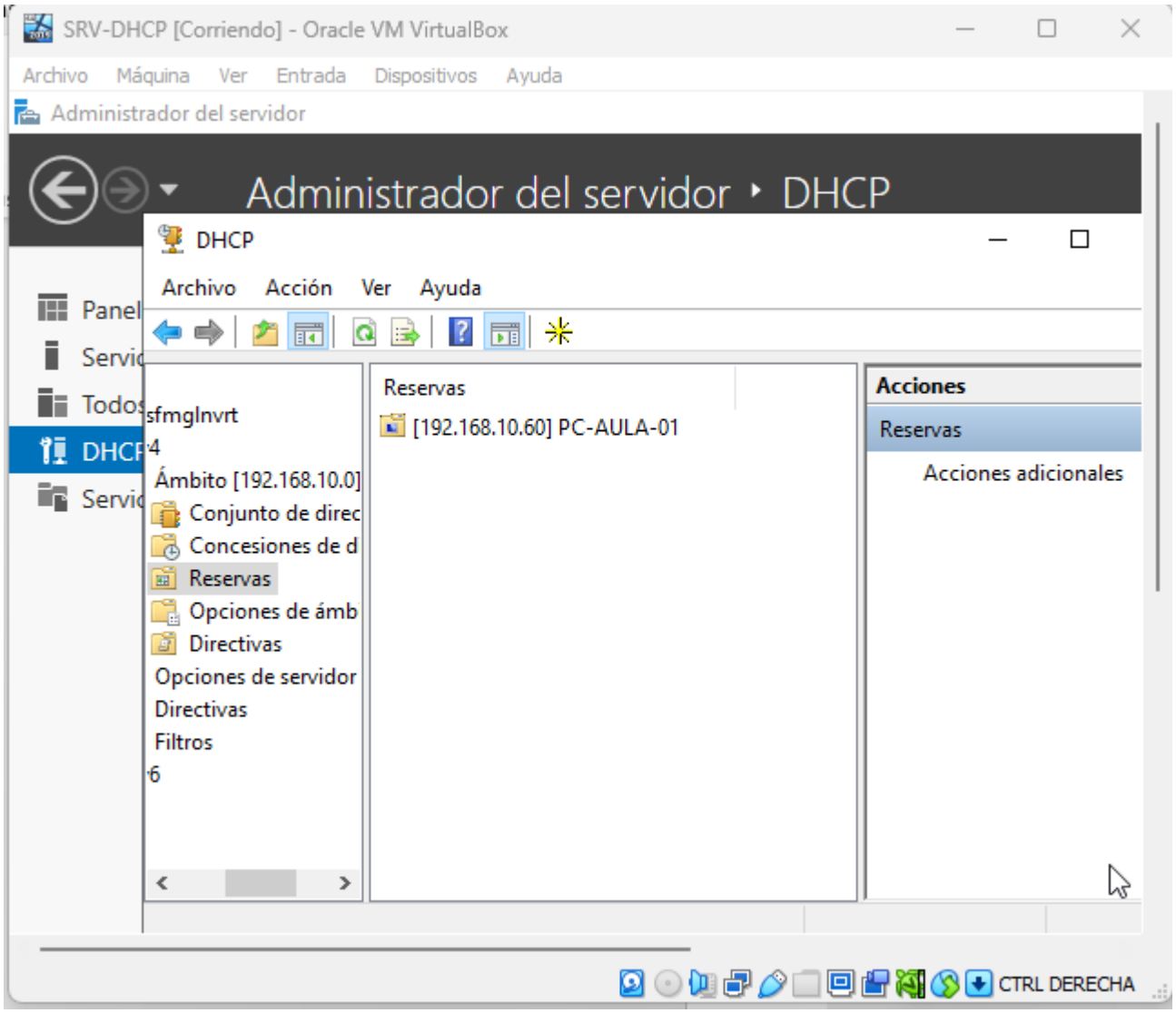
Fase 7

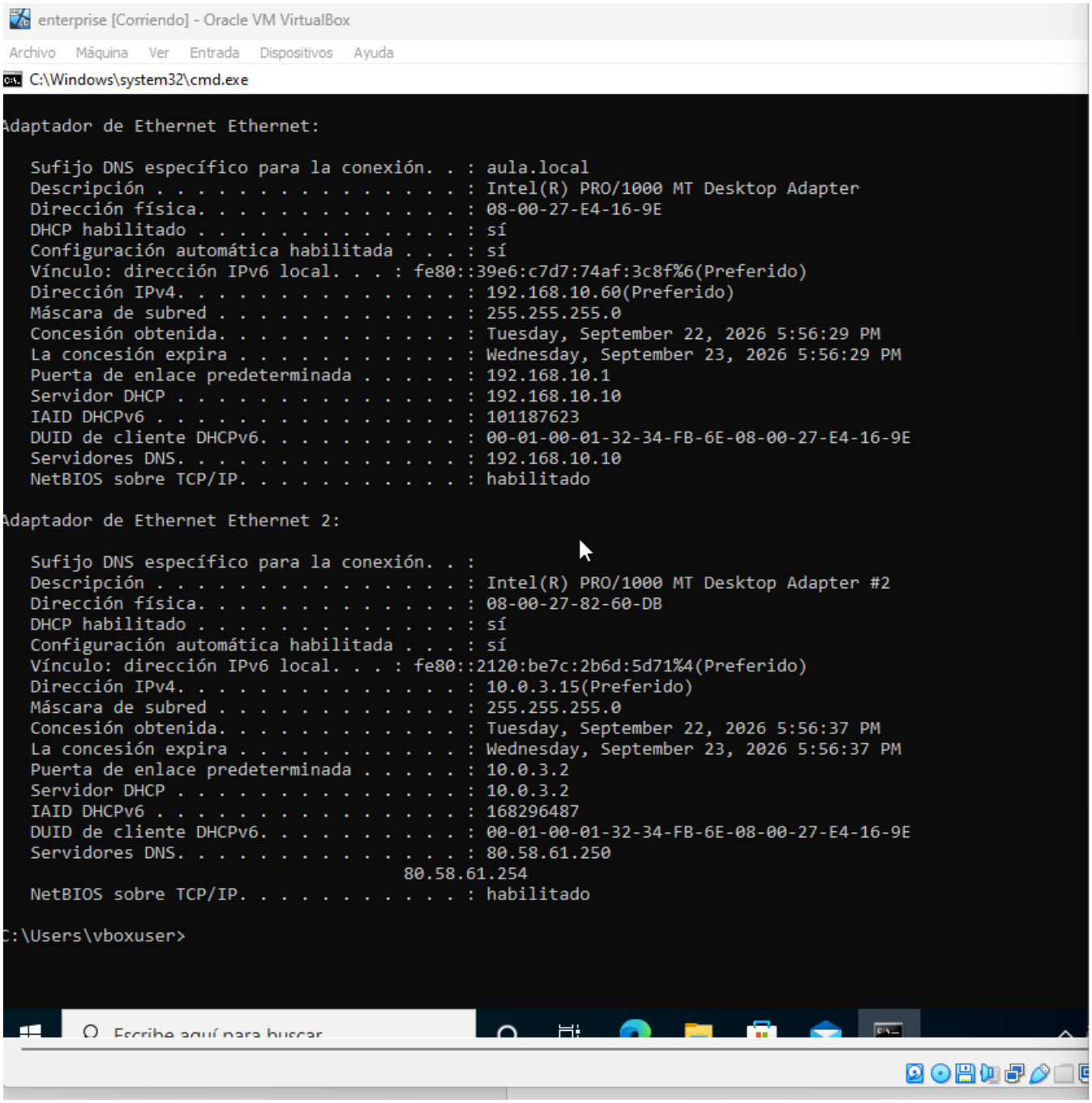

SRV-DHCP [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Administrador del servidor ‣ DHCP
DHCP
Archivo Acción Ver Ayuda
Ámbito [192.168.10.0]
Conjunto de direc
Concesiones de d
Reservas
Opciones de ámb
Directivas
Opciones de servidor
Directivas
Filtros
Dirección IP del clie...
Nombre
192.168.10.56
enterprise.aula.local
Acciones
Concesiones de direcciones
Acciones adicionales
CTRL DERECHA
Servidor DHCP . . . . . : 10.0.3.2
IAID DHCPv6 . . . . . : 168296487
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-32-34-FB-6E-08-00-27-E4-16-9E
Servidores DNS. . . . . : 80.58.61.250
80.58.61.254
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
C:\Users\vboxuser>

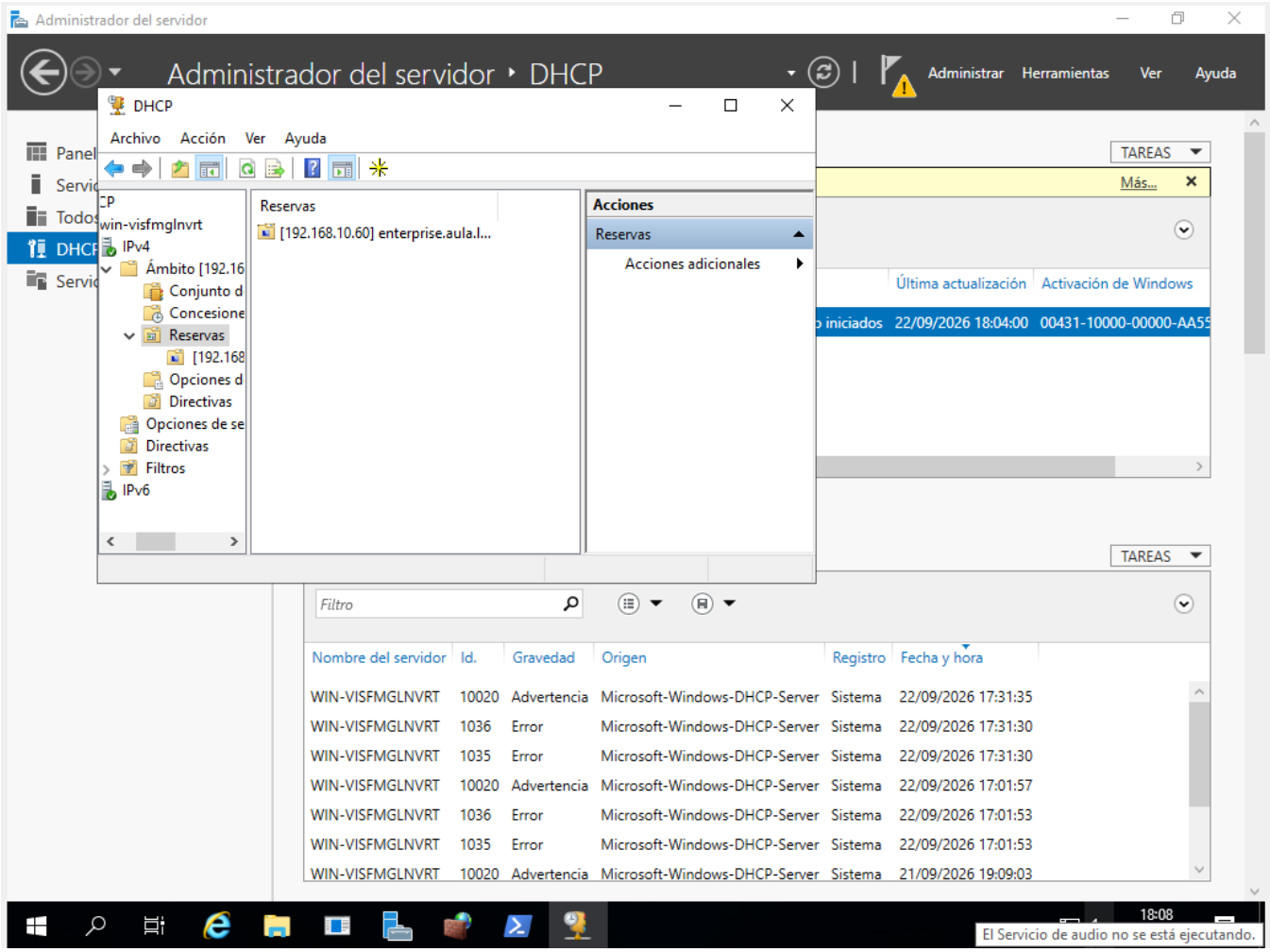

enterprise [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
C:\Windows\system32\cmd.exe
Adaptador de Ethernet Ethernet:
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::39e6:c7d7:74af:3c8f%6
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
Adaptador de Ethernet Ethernet 2:
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::2120:be7c:2b6d:5d71%4
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
C:\Users\vboxuser>ipconfig /renew
Configuración IP de Windows
Adaptador de Ethernet Ethernet:
Sufijo DNS específico para la conexión. . : aula.local
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::39e6:c7d7:74af:3c8f%6
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.56
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.10.1
Adaptador de Ethernet Ethernet 2:
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::2120:be7c:2b6d:5d71%4
Dirección IPv4. . . . . : 10.0.3.15
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.3.2
C:\Users\vboxuser>ipconfig /all
Configuración IP de Windows
Nombre de host. . . . . : enterprise
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
OneDrive
Sesión no iniciada
CTRL DERECHA

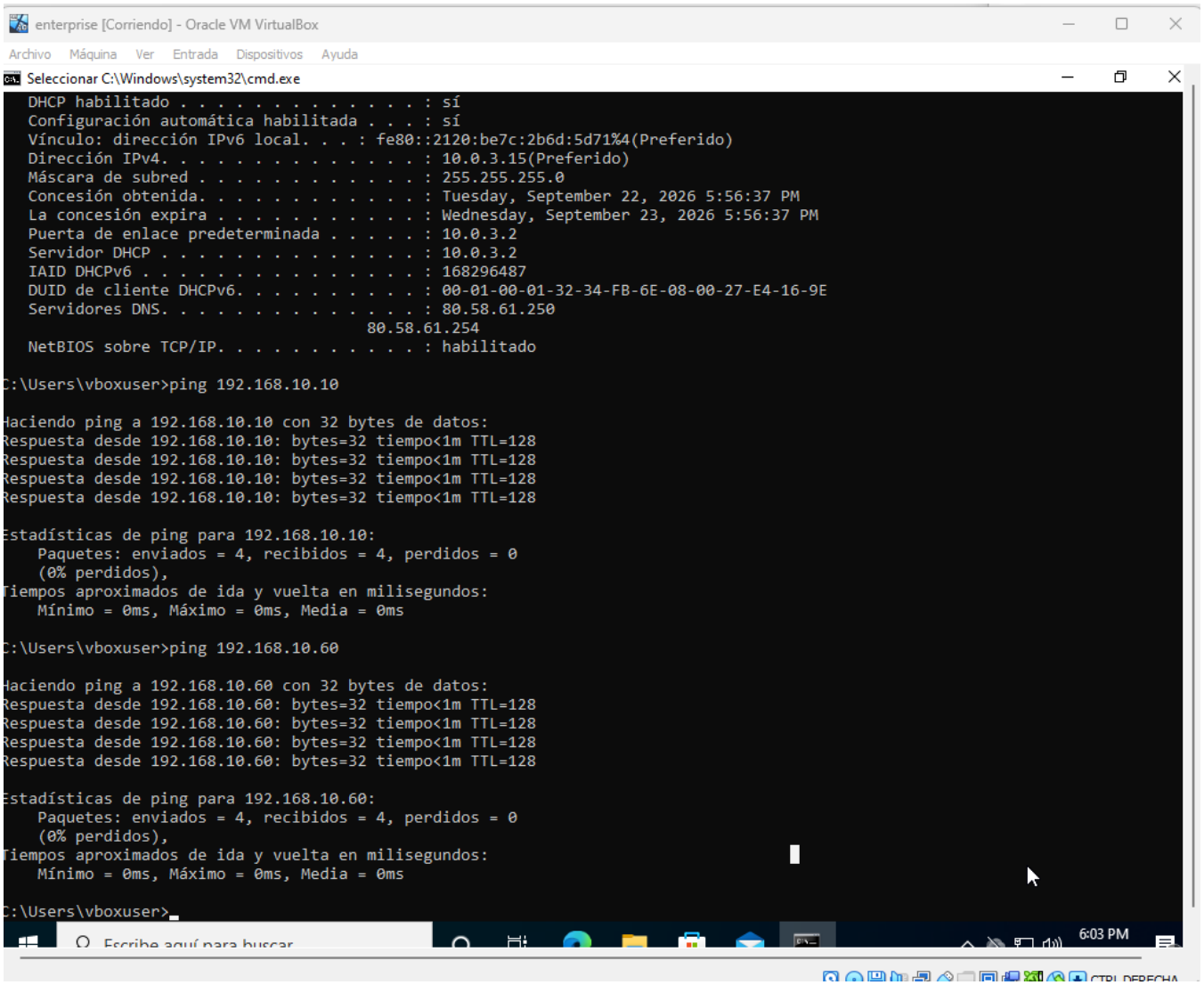

enterprise [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
C:\Windows\system32\cmd.exe
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::2120:be7c:2b6d:5d71%4
Dirección IPv4. . . . . : 10.0.3.15
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.3.2
C:\Users\vboxuser>ipconfig /all
Configuración IP de Windows
Nombre de host. . . . . : enterprise
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: aula.local
Adaptador de Ethernet Ethernet:
Sufijo DNS específico para la conexión. . : aula.local
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-E4-16-9E
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::39e6:c7d7:74af:3c8f%6(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.56(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : Tuesday, September 22, 2026 5:46:34 PM
La concesión expira . . . . . : Wednesday, September 23, 2026 5:46:33 PM
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.10.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.10.10
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-32-34-FB-6E-08-00-27-E4-16-9E
Servidores DNS. . . . . : 192.168.10.10
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
Adaptador de Ethernet Ethernet 2:
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
Dirección física. . . . . : 08-00-27-82-60-DB
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::2120:be7c:2b6d:5d71%4(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 10.0.3.15(Preferido)
5:50 PM
CTRL DERECHA

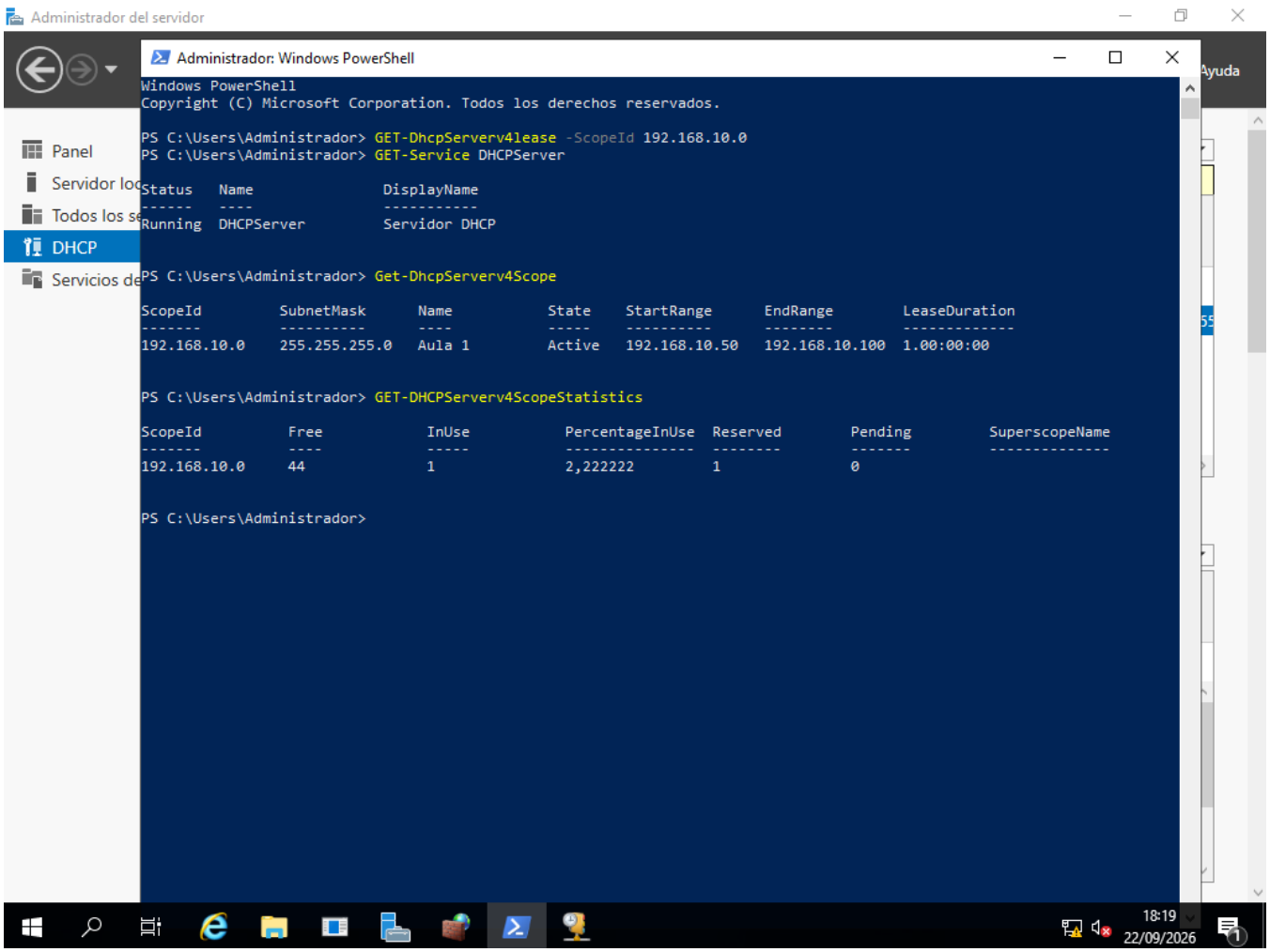
FASE 8

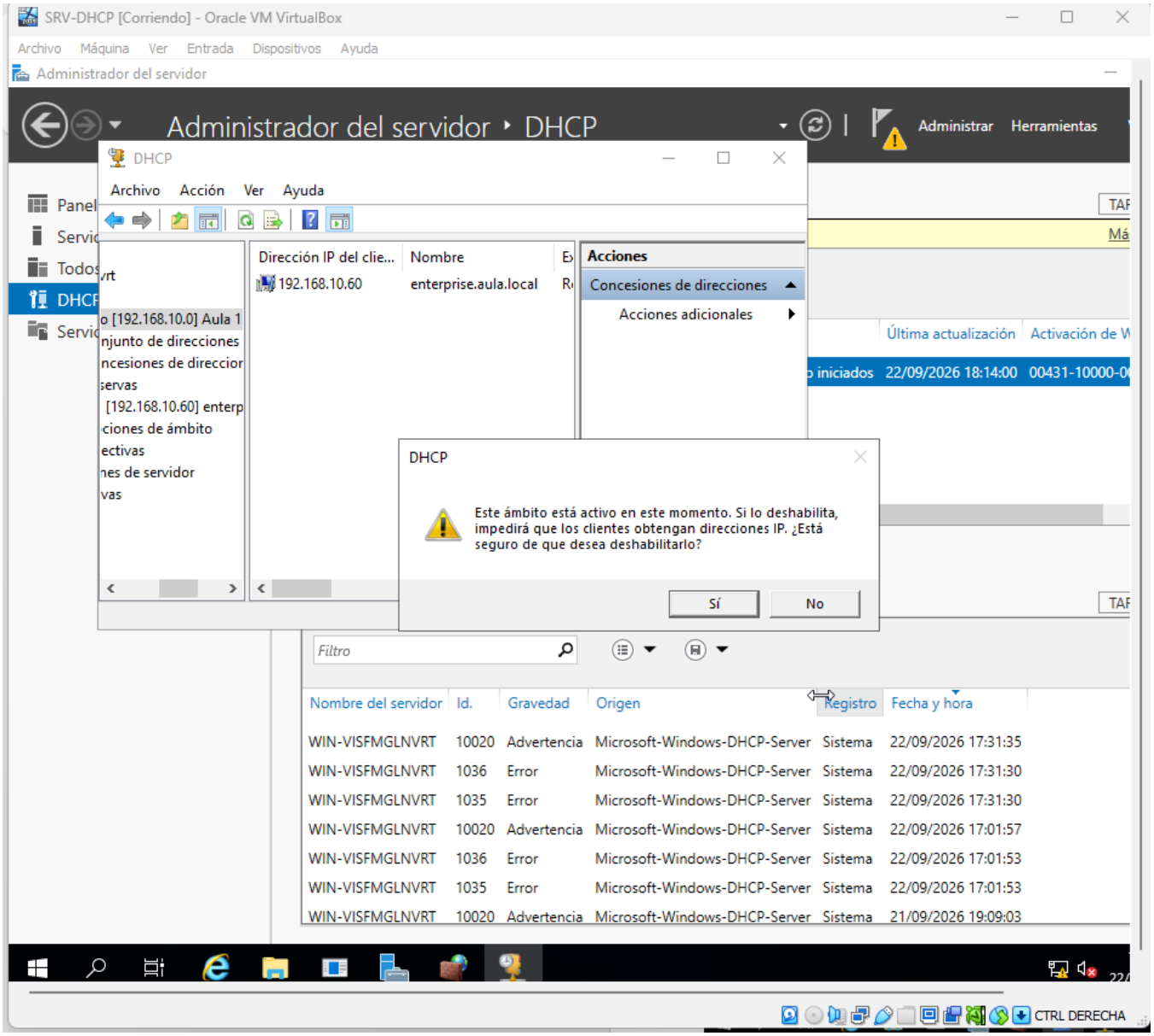

SRV-DHCP [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Administrador del servidor ▸ DHCP
DHCP
Archivo Acción Ver Ayuda
Ámbito [192.168.10.0]
Conjunto de direc
Concesiones de d
Reservas
Opciones de ámb
Directivas
Opciones de servidor
Directivas
Filtros
Reservas
[192.168.10.60] PC-AULA-01
Acciones
Reservas
Acciones adicionales
CTRL DERECHA


enterprise [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
C:\Windows\system32\cmd.exe
Adaptador de Ethernet Ethernet:
Sufijo DNS específico para la conexión. . : aula.local
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-E4-16-9E
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::39e6:c7d7:74af:3c8f%6(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.60(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : Tuesday, September 22, 2026 5:56:29 PM
La concesión expira . . . . . : Wednesday, September 23, 2026 5:56:29 PM
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.10.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.10.10
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-32-34-FB-6E-08-00-27-E4-16-9E
Servidores DNS. . . . . : 192.168.10.10
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
Adaptador de Ethernet Ethernet 2:
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
Dirección física. . . . . : 08-00-27-82-60-DB
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::2120:be7c:2b6d:5d71%4(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 10.0.3.15(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : Tuesday, September 22, 2026 5:56:37 PM
La concesión expira . . . . . : Wednesday, September 23, 2026 5:56:37 PM
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.3.2
Servidor DHCP . . . . . : 10.0.3.2
IAID DHCPv6 . . . . . : 168296487
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-32-34-FB-6E-08-00-27-E4-16-9E
Servidores DNS. . . . . : 80.58.61.250
80.58.61.254
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
C:\Users\vboxuser>
Escribe aquí para buscar

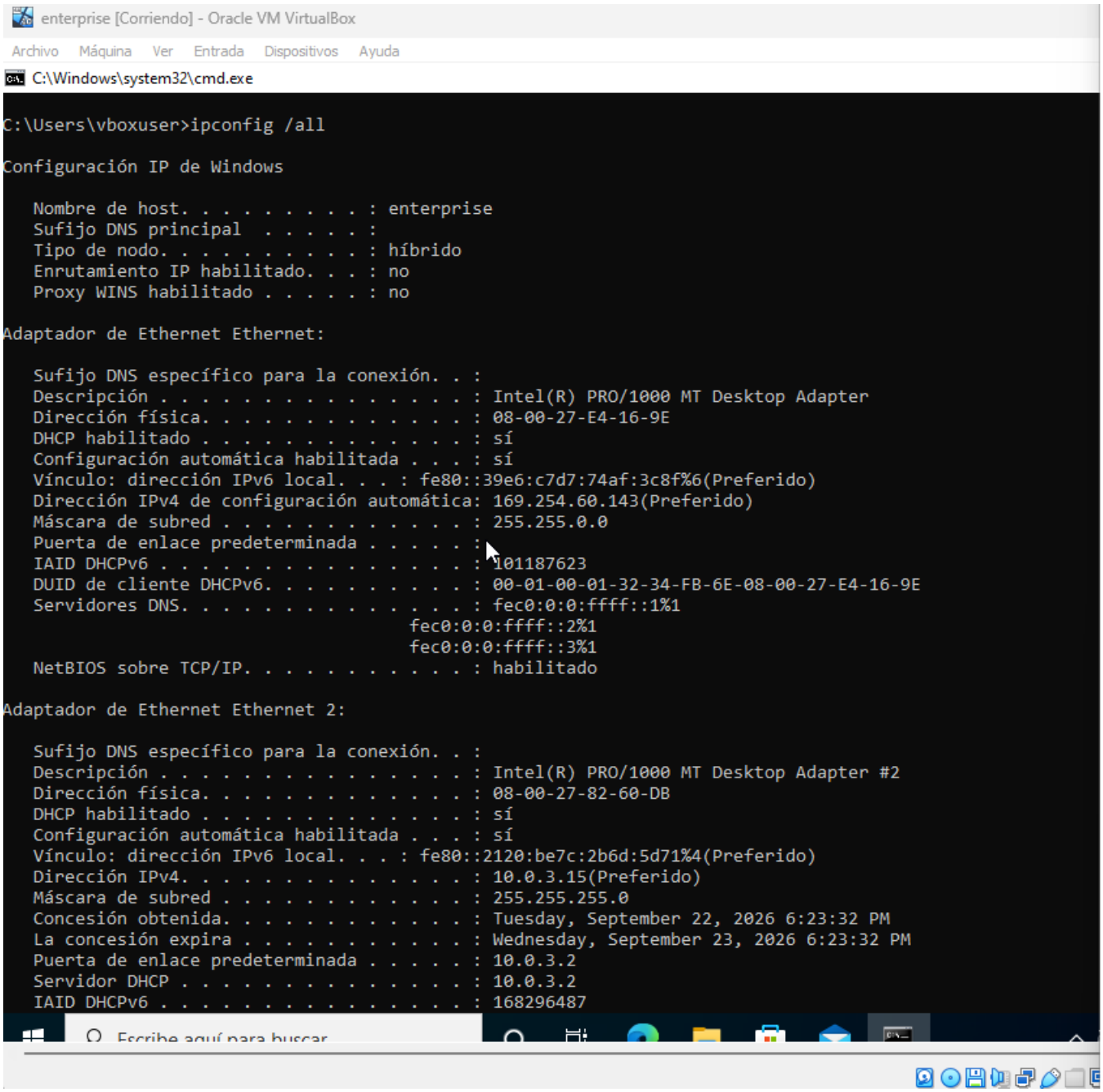

Administrador del servidor
Administrador del servidor ▸ DHCP
Administrar
Herramientas
Ver
Ayuda
DHCP
Archivo
Acción
Ver
Ayuda
win-visfmglnvrt
IPv4
Ámbito [192.16
Conjunto d
Concesione
Reservas
[192.168
Opciones d
Directivas
Opciones de se
Directivas
Filtros
IPv6
Reservas
[192.168.10.60] enterprise.aula.l...
Acciones
Reservas
Acciones adicionales
TAREAS
Más...
Última actualización
Activación de Windows
iniciados 22/09/2026 18:04:00 00431-10000-00000-AA55
TAREAS
Filtro
Nombre del servidor Id. Gravedad Origen Registro Fecha y hora
WIN-VISFMGLNVRT 10020 Advertencia Microsoft-Windows-DHCP-Server Sistema 22/09/2026 17:31:35
WIN-VISFMGLNVRT 1036 Error Microsoft-Windows-DHCP-Server Sistema 22/09/2026 17:31:30
WIN-VISFMGLNVRT 1035 Error Microsoft-Windows-DHCP-Server Sistema 22/09/2026 17:31:30
WIN-VISFMGLNVRT 10020 Advertencia Microsoft-Windows-DHCP-Server Sistema 22/09/2026 17:01:57
WIN-VISFMGLNVRT 1036 Error Microsoft-Windows-DHCP-Server Sistema 22/09/2026 17:01:53
WIN-VISFMGLNVRT 1035 Error Microsoft-Windows-DHCP-Server Sistema 22/09/2026 17:01:53
WIN-VISFMGLNVRT 10020 Advertencia Microsoft-Windows-DHCP-Server Sistema 21/09/2026 19:09:03
18:08
El Servicio de audio no se está ejecutando.


enterprise [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Seleccionar C:\Windows\system32\cmd.exe
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::2120:be7c:2b6d:5d71%4(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 10.0.3.15(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : Tuesday, September 22, 2026 5:56:37 PM
La concesión expira . . . . . : Wednesday, September 23, 2026 5:56:37 PM
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.3.2
Servidor DHCP . . . . . : 10.0.3.2
IAID DHCPv6 . . . . . : 168296487
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-32-34-FB-6E-08-00-27-E4-16-9E
Servidores DNS. . . . . : 80.58.61.250
80.58.61.254
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
C:\Users\vboxuser>ping 192.168.10.10
Haciendo ping a 192.168.10.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Estadísticas de ping para 192.168.10.10:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
C:\Users\vboxuser>ping 192.168.10.60
Haciendo ping a 192.168.10.60 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.60: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.60: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.60: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.60: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Estadísticas de ping para 192.168.10.60:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
C:\Users\vboxuser>
Escribe aquí para buscar
6:03 PM
CTRL DERECHA

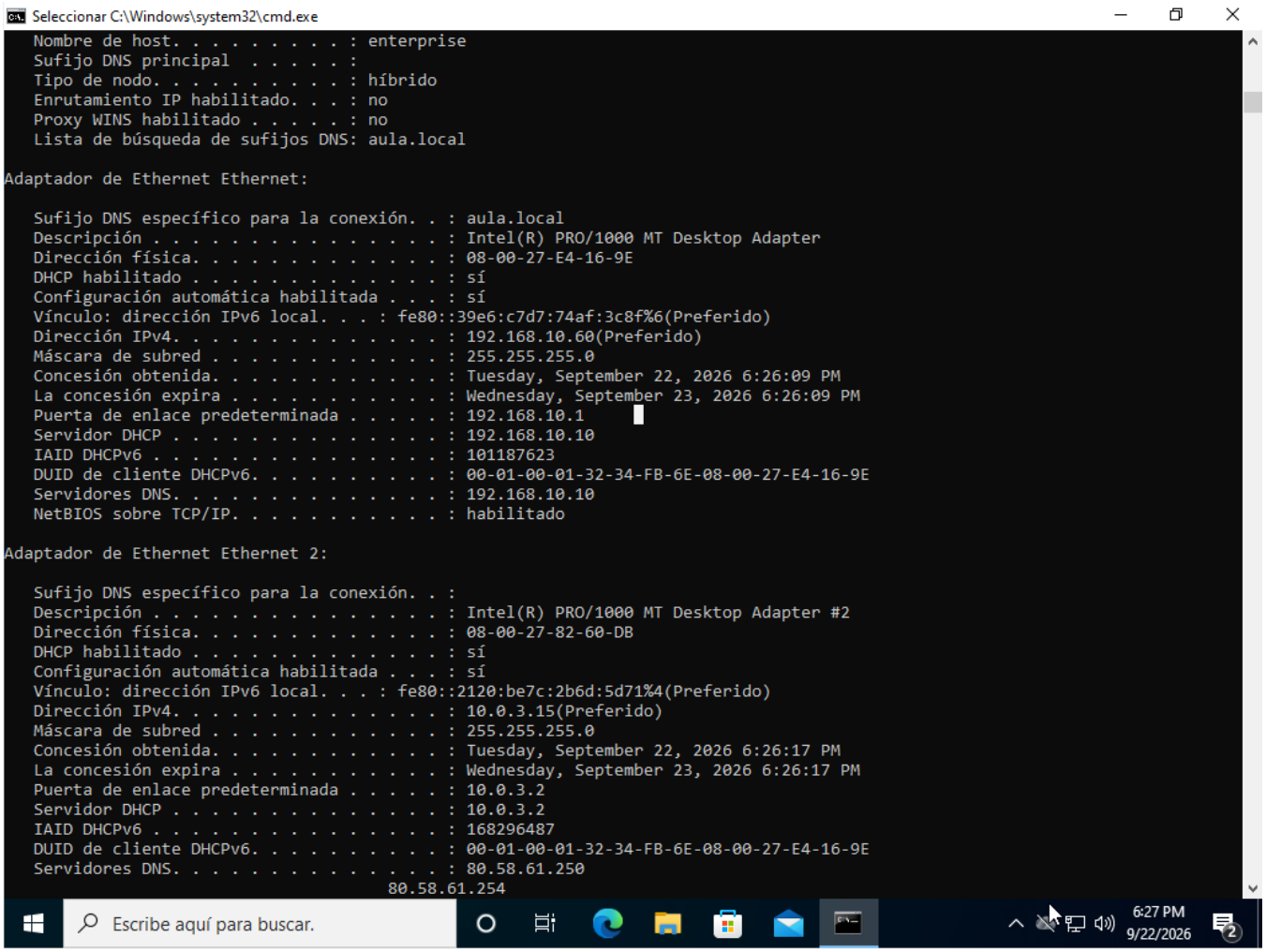

Administrador del servidor
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
PS C:\Users\Administrador> GET-DhcpServerv4lease -ScopeId 192.168.10.0
PS C:\Users\Administrador> GET-Service DHCPServer
Status Name DisplayName
Running DHCPServer Servidor DHCP
PS C:\Users\Administrador> Get-DhcpServerv4Scope
ScopeId SubnetMask Name State StartRange EndRange LeaseDuration
192.168.10.0 255.255.255.0 Aula 1 Active 192.168.10.50 192.168.10.100 1.00:00:00
PS C:\Users\Administrador> GET-DHCPServerv4ScopeStatistics
ScopeId Free InUse PercentageInUse Reserved Pending SuperscopeName
192.168.10.0 44 1 2,222222 1 0
PS C:\Users\Administrador>
Panel
DHCP
Ayuda
18:19
22/09/2026



Comprobación final de fallo



VOLVEMOS A ACTIVAR EL AMBITO Y QUE SE COMPRUEBE QUE FUNCIONE DE NUEVO DESPUES DE DESACTIVARLO



Evidencia para entregar

Entrega final: documento con las respuestas a las actividades A-D, más las capturas de evidencia E1 a E4 señaladas en las fases anteriores, en el formato que indique el profesor (PDF o Word).

ACTIVIDAD A — Diseño de un ámbito nuevo

Enunciado: Diseñar un ámbito DHCP para una red de 80 ordenadores, utilizando la red 192.168.50.0/24, el router 192.168.50.1 y el servidor DNS 192.168.50.10.

Practica_DHCP_ASIR2_basica(1).docx

Propuesta de configuración DHCP

Nombre del ámbito	Aula 80 Equipos
Red	192.168.50.0/24
Máscara de subred	255.255.255.0
Rango de clientes	192.168.50.100 – 192.168.50.199
Direcciones reservadas para infraestructura	192.168.50.1 – 192.168.50.20
Duración de la concesión	24 horas
003 Router	192.168.50.1
006 Servidores DNS	192.168.50.10

Justificación:

He elegido un rango de 100 direcciones IP para los 80 ordenadores, dejando 20 direcciones adicionales para posibles ampliaciones del aula.

Las direcciones comprendidas entre 192.168.50.1 y 192.168.50.20 quedan fuera del rango dinámico y se destinan a dispositivos de infraestructura, como el router, el servidor DNS, impresoras y otros servidores.

La duración de la concesión será de 24 horas, ya que permite renovar periódicamente las direcciones IP y reutilizarlas cuando los equipos dejan de utilizarlas.

La opción 003 indica la dirección del router, mientras que la opción 006 proporciona la dirección del servidor DNS para la resolución de nombres.

El nombre «Aula 80 Equipos» permite identificar fácilmente el ámbito dentro de la consola DHCP.

ACTIVIDAD B — Analizar un fallo real

Enunciado: Un equipo presenta la dirección IP 169.254.125.77, máscara 255.255.0.0 y no tiene puerta de enlace ni DNS configurados. Explicar el problema y proponer al menos cuatro comprobaciones con sus comandos.

Practica_DHCP_ASIR2_basica(1).docx

1. ¿Ha recibido correctamente una configuración DHCP?

No. El equipo no ha conseguido obtener una configuración IPv4 válida del servidor DHCP.

2. ¿Qué significa una dirección 169.254.x.x?

Es una dirección APIPA (Automatic Private IP Addressing), que Windows se asigna automáticamente cuando no consigue obtener una dirección IP mediante DHCP.

Esta dirección permite cierta comunicación local entre equipos que utilizan direcciones compatibles, pero no proporciona automáticamente una puerta de enlace ni un servidor DNS.

3. Comprobaciones que realizaría, en orden:

Comprobación 1 — Revisar la configuración IP del cliente

ipconfig /all

Comprobaría la dirección IPv4, la máscara, la puerta de enlace y si DHCP está habilitado.

Comprobación 2 — Intentar renovar la dirección IP

ipconfig /release

ipconfig /renew

Liberaría la dirección actual e intentaría obtener una nueva configuración del servidor DHCP.

Comprobación 3 — Comprobar el estado del servicio DHCP

En Windows Server ejecutaría:

Get-Service DHCPServer

Comprobaría que el servicio DHCP está iniciado y aparece con el estado Running.

Comprobación 4 — Revisar el estado del ámbito DHCP

En Windows Server ejecutaría:

Get-DhcpServerv4Scope

Comprobaría que el ámbito correspondiente está activo y que su rango de direcciones IP está configurado correctamente.

Comprobación 5 — Revisar las direcciones disponibles

Get-DhcpServerv4ScopeStatistics

Verificaría que el ámbito dispone de direcciones IP libres para asignarlas a los clientes.

Conclusión:

Si el ámbito estuviera desactivado, lo activaría desde la consola DHCP y volvería a ejecutar ipconfig /release e ipconfig /renew en el cliente para comprobar que recibe una dirección válida.

ACTIVIDAD C — Reserva o IP estática

Enunciado: Decidir si cada dispositivo debería utilizar una reserva DHCP o una IP estática manual y justificar la respuesta.

Practica_DHCP_ASIR2_basica(1).docx

Dispositivo	**Tipo de configuración**	**Justificación**
Impresora de red del aula	Reserva DHCP	Permite mantener siempre la misma dirección IP para que los usuarios puedan localizarla fácilmente.
Controlador de dominio	IP estática manual	Necesita una dirección IP fija y estable para proporcionar los servicios de dominio y DNS.

PC de un alumno	Reserva DHCP	Permite identificar y administrar el equipo mediante una dirección IP asignada específicamente a su MAC.
Cámara IP de videovigilancia	Reserva DHCP	Mantiene una dirección IP conocida para acceder a la cámara y administrar el sistema de vigilancia.
Portátil de un profesor	Reserva DHCP	Permite asignarle una dirección IP conocida cuando se conecta a la red del centro.

Observación: En una red real, los ordenadores de alumnos y los portátiles de profesores también pueden utilizar DHCP dinámico sin reserva, cuando no necesitan mantener una dirección IP concreta.

ACTIVIDAD D — DHCP Relay

Enunciado: Explicar cómo puede un servidor DHCP atender a clientes de otra subred utilizando un agente DHCP Relay.

Practica_DHCP_ASIR2_basica(1).docx

1. ¿Por qué un router normalmente no reenvía una petición DHCPDISCOVER de una subred a otra?

Porque DHCPDISCOVER es inicialmente un mensaje de difusión (broadcast) y los routers, por defecto, no reenvían este tipo de mensajes entre subredes diferentes.

Por este motivo, un cliente de otra subred no puede localizar directamente al servidor DHCP mediante esa difusión.

2. ¿Qué elemento hace falta para que un único servidor DHCP pueda atender clientes de una segunda subred y en qué dispositivo se configura?

Se necesita un agente DHCP Relay, encargado de recibir las peticiones DHCP de los clientes y reenviarlas al servidor DHCP situado en otra subred.

Normalmente, se configura en el router o dispositivo de capa 3 que conecta ambas subredes.

3. Si tuvieras una tercera máquina virtual disponible, ¿qué rol de Windows Server instalarías para convertirla en ese elemento?

Instalaría el rol de Acceso remoto de Windows Server y configuraría el servicio de Enrutamiento y acceso remoto (RRAS).

Dentro de RRAS configuraría el Agente de retransmisión DHCP (DHCP Relay Agent), indicando la dirección IP del servidor DHCP al que deben reenviarse las solicitudes de los clientes.